

Segurança da planta — LOTO, emergência e o que ninguém pula

Documento MAN-SEG · Revisão 2.0 · Uso no posto. Se o passo não estiver aqui, chame o supervisor. Não invente procedimento.

Para quem é este manual

Para todo mundo na Planta Sul (Joinville) e Planta Norte (Camaçari). Vale torno, retífica, prensa, montagem e injetora. O manual da máquina nunca cancela este.

LOTO — travar antes de abrir painel ou molde

LOTO quer dizer: desligar a energia, travar com o SEU cadeado e pôr a SUA etiqueta. Assim ninguém liga a máquina com você dentro.

1. Diga o que você vai travar: elétrica (Q1 ou Q2), hidráulica, ar, ou o martelo da prensa (gravidade).
2. Desligue. Teste: botão de liga não pode acender nada. Manômetro em zero. Se ainda tem luz ou pressão, não abra.
3. Cadeado pessoal + etiqueta com matrícula e nome. Cada pessoa que entrar coloca o próprio cadeado. Um cadeado só do líder não vale para três pessoas.
4. Faça o serviço.
5. Só tira o cadeado quem colocou. Se a pessoa foi embora: supervisor com ata, nunca “um colega tira para ajudar”.
6. No OEE a máquina fica em Manutenção enquanto o LOTO está posto.

Quando você DEVE fazer LOTO

Abrir painel elétrico. Trocar inversor ou sensor atrás da chapa. Entrar no molde da prensa ou da injetora. Limpar régua com a máquina que pode andar sozinha. Qualquer hora que uma parte do corpo entre na área de esmagamento.

Você NÃO precisa de LOTO só para trocar insert com a porta aberta e 0 rpm, nem para limpar sensor S3 na frente da retífica com ciclo parado — mas a porta tem que estar aberta e o ciclo não pode armar.

Emergência — alguém se machucou ou quase

1. Cogumelo vermelho mais perto.
2. Afaste as pessoas. Não puxe o acidentado se tiver carga suspensa ou energia.
3. Ramal 199. Fale: planta, máquina (ex.: Prensa 01), o que aconteceu, se tem sangramento.
4. OEE: Manutenção. Ninguém religa até segurança liberar.

EPI mínimo

Usinagem (tornos e retífica): óculos, protetor de ouvido, calçado, cabelo preso. Sem anel, pulseira, cordão.

Prensa e injetora: o mesmo. Luva de vaqueta só com a máquina parada e LOTO. Luva no ciclo puxa a mão.

Montagem: luva de montagem. Óculos se houver mola ou anel que possa pular.

Perguntas frequentes

P: Como travar a máquina (LOTO) antes de abrir o painel? R: Desliga Q1/Q2, testa que não liga, cadeado e etiqueta seus, cada pessoa com o dela. Só quem travou destrava.

P: Preciso de LOTO para trocar insert? R: Não, se o fuso está 0 rpm e a porta aberta impede o ciclo. Precisa de LOTO para painel, molde e área de esmagamento.

P: O colega pode tirar meu cadeado? R: Não. Só você ou o supervisor com ata.

P: Apertei o cogumelo sem querer. E agora? R: Avise o líder, gire e puxe o cogumelo, veja se a máquina pede reset. Se for prensa ou injetora, confirme cortina e portas antes de armar.

P: Preciso entrar no molde da prensa. Qual a ordem? R: Q2 desligado, LOTO, calço no martelo. Sem calço o martelo pode descer.

P: Posso usar luva no ciclo da prensa? R: Não. Luva no ciclo puxa a mão. Luva só com máquina parada e LOTO.

O que ninguém negocia nesta planta

Cortina de luz da prensa e portas da injetora não se tampam. Painel elétrico não se abre sem LOTO. Relato de quase-acidente vai para o ramal 199 e para o líder no mesmo turno. Quem viu e não falou responde igual a quem fez.

Se o manual da máquina e este manual de segurança discordarem, vale o mais restrito. Na dúvida, pare e chame o supervisor.